



WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI
I INFORMATYKI

Dokumentacja projektu grupowego

Dokumentacja techniczna projektu

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Gdańska

{wersja dokumentu wzorcowego: wersja 1/2026}

Nazwa i akronim projektu: <i>Dron kołowy do autonomicznego mapowania terenu</i>	Zleceniodawca: <i>Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o.</i>	
Numer zlecenia: <i>ID-656</i>	Kierownik projektu: <i>Adam Błażejowski</i>	Opiekun projektu: <i>prof. Bogdan Pankiewicz</i>

Nazwa dokumentu/akronim: Dokumentacja techniczna projektu – DTP	Nr wersji: <i>1.4</i>
Odpowiedzialny za dokument: <i>Maciej Domeradski</i>	Data pierwszego sporządzenia: <i>23.01.2026</i>
	Data ostatniej aktualizacji: <i>13.06.2026</i>
	Studia I stopnia, inżynierskie
	<i>Semestr realizacji Projektu grupowego: 1 i 2</i>

Historia zmian

Wersja	Opis modyfikacji	Rozdział / strona	Autor modyfikacji	Data
0.5	Wstępna wersja dokumentacji.	Całość	Kuczerowski, Mateusz	23.01.2026
0.6	Przeredagowanie i dodanie zdjęć	Całość	Adam Błażejowski, Maciej Domeradski	24.01.2026
0.7	Uzupełnienie treści	Sekcja 2	Krzysztof Toczyński Mateusz Kuczerowski	28.01.2026
0.8	Poprawki i formatowanie	Strona tytułowa	Adam Błażejowski	30.01.2026
1.0	Aktualizacja zgodnie ze stanem rzeczywistym przed zakończeniem projektu	Całość	Maciej Domeradski	03.06.2026
1.1	Opisy komunikacji oraz elektroniki	Sekcja 2	Adam Błażejowski	05.06.2026
1.2	Dodanie załączników	Sekcja 3	Adam Błażejowski	06.06.2026
1.3	Uzupełnienie spisu treści	Spis treści	Maciej Domeradski	11.06.2026
1.4	Uzupełnienie zdjęć	Sekcja 2	Adam Błażejowski	13.06.2026

Spis treści

1.	Wprowadzenie - o dokumencie	3
1.1	Cel dokumentu	3
1.2	Zakres dokumentu	3
1.3	Odbiorcy	3
1.4	Terminologia	3
2	Dokumentacja techniczna projektu	3
2.1	Architektura systemu	3
2.2	Warstwa mechaniczna	4
2.3	Warstwa elektroniczna	4
2.3.1	Zasilanie	5
2.3.2	Sterownik główny (komputer wykonawczy)	5
2.3.3	Schemat połączeń elektrycznych	7
2.3.4	Wykaz pozostałych komponentów	7
2.4	Warstwa programowa (Software)	8
2.4.1	Sterowanie silnikami.	8
2.4.2	Obsługa komunikacji.	8
2.4.3	Algorytm autonomicznej jazdy i nawigacji	9
3	Załączniki	11

1. Wprowadzenie - o dokumencie

1.1 Cel dokumentu

Celem dokumentu jest udokumentowanie informacji dotyczących produktu, jego cech funkcjonalnych, parametrów technicznych, schematów blokowych, oprogramowania, wyników działania, zdjęć produktu, pomiarów, testów oraz innych elementów wymaganych przez opiekuna i klienta.

1.2 Zakres dokumentu

Dokument obejmuje opis techniczny projektu autonomicznego robota mobilnego. Zakres opracowania zawiera:

- Charakterystykę architektury systemu (podział na warstwę sprzętową i programową).
- Schemat połączeń elektrycznych i opis wykorzystanych podzespołów (STM32, Jetson Nano, sensoryka).
- Opis algorytmów sterowania.
- Noty katalogowe użytych komponentów takich jak: DVR8833, LSM6DSV16X
- Schemat i działanie płytki custom PCB

Dokument nie obejmuje szczegółowej dokumentacji wewnętrznej gotowych modułów (np. kart katalogowych producenta układu Jetson Nano), a jedynie sposób ich integracji w systemie.

1.3 Odbiorcy

Głównymi adresatami dokumentu są:

- **Opiekun projektu:** Prof. Bogdan Pankiewicz oceniający zgodność projektu z założeniami.
- **Zespół projektowy:** Dokument stanowi bazę wiedzy technicznej niezbędną do dalszego rozwoju i serwisowania robota.
- **Użytkownicy końcowi:** Osoby zainteresowane projektem należącymi do stuneckiego koła naukowego CHIP.

1.4 Terminologia

Lista użytych skrótów językowych wykorzystanych w dokumentacji projektu:

- **MCU (Microcontroller Unit):** Mikrokontroler sterujący niskopoziomowy, w projekcie STM32.
- **ROS (Robot Operating System):** Otwartoźródłowy zestaw bibliotek i narzędzi do tworzenia oprogramowania dla robotów.
- **LIDAR (Light Detection and Ranging):** Metoda pomiaru odległości poprzez oświetlanie celu światłem laserowym; w dokumencie odnosi się do skanera laserowego 2D.
- **IMU (Inertial Measurement Unit):** Jednostka inercyjna integrująca akcelerometr i żyroskop.
- **SLAM (Simultaneous Localization and Mapping):** Algorytm jednoczesnego lokalizowania robota i budowania mapy otoczenia.
- **PWM (Pulse-Width Modulation):** Modulacja szerokości impulsu, wykorzystywana do sterowania mocą silników.
- **UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter):** Interfejs komunikacji szeregowej.

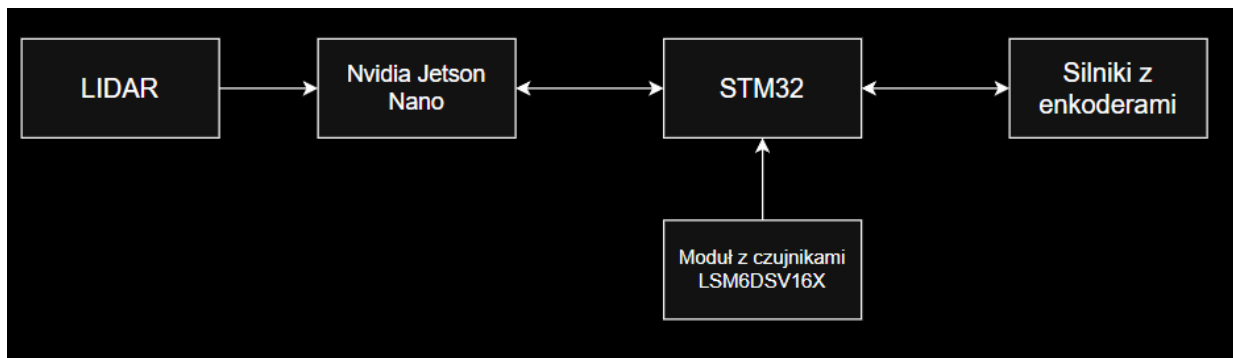
2 Dokumentacja techniczna projektu

Dokumentację techniczną możemy podzielić na poniższe podpunkty:

2.1 Architektura systemu

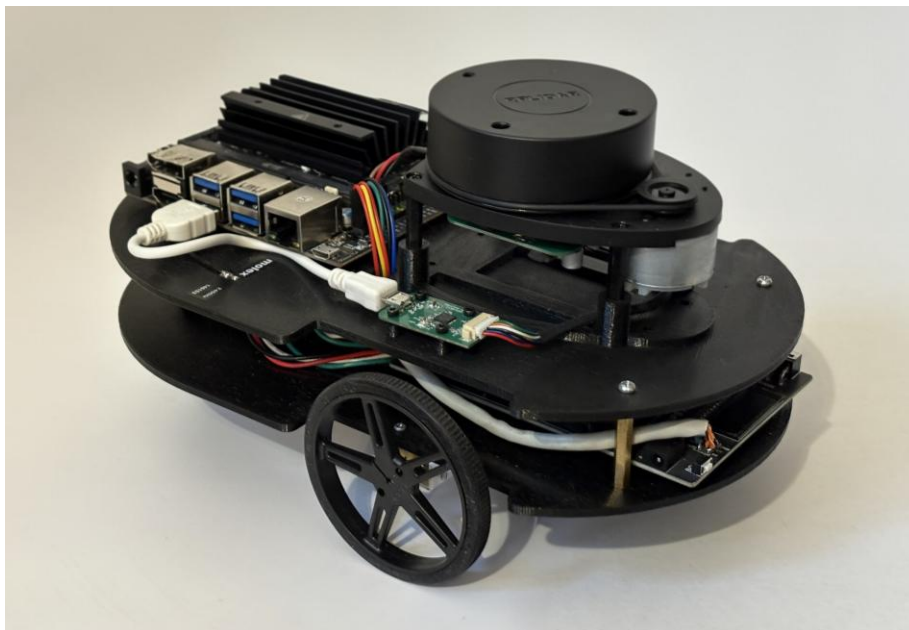
W tym rozdziale przedstawiono ogólną koncepcję działania robota. System został podzielony na dwie główne warstwy: decyzyjną (High-Level) oraz wykonawczą (Low-Level).

- **Jednostka nadrzędna:** Komputer Nvidia Jetson Nano, odpowiedzialny za przetwarzanie danych z LIDAR-u, działanie systemu ROS oraz algorytmy mapowania.
- **Jednostka wykonawcza:** Układ sterowania niskopoziomowego oparty na mikrokontrolerze STM32, odpowiedzialny za bezpośrednią kontrolę pracy silników, akwizycję danych z enkoderów oraz obsługę czujników inercyjnych (IMU).
- **Komunikacja** między powyższymi układami odbywa się za pomocą interfejsu UART.

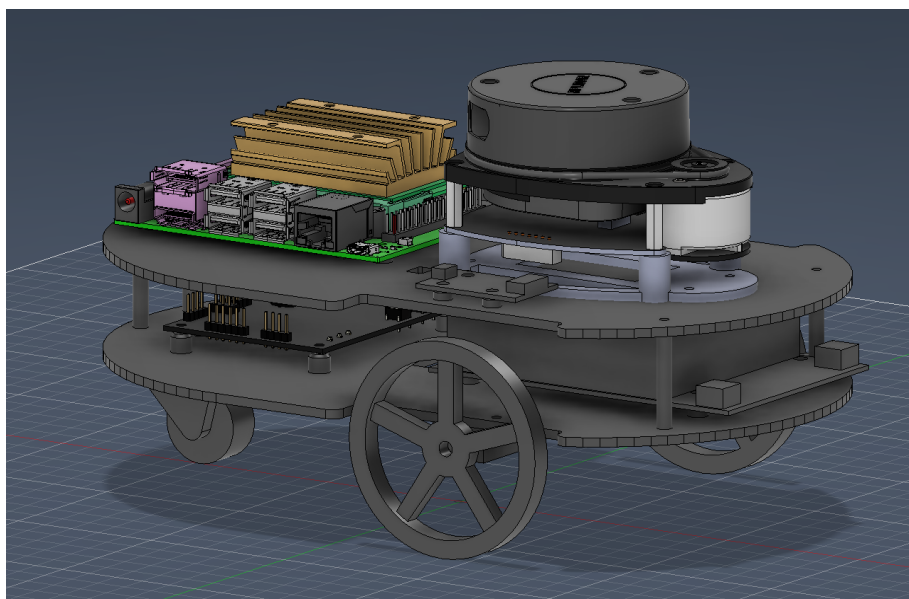


2.2 Warstwa mechaniczna

Platforma mobilna oparta jest na układzie różnicowym (differential drive), składającym się z dwóch kół napędowych oraz koła podporowego. Podstawę stanowi rama zamodelowana i wydrukowana przy użyciu technologii 3d. Za poruszanie się robota odpowiadają silniki DC o napięciu zasilania 6V marki pololu z przekładnią 298:1.



Zdjęcie platformy robota



Wizualizacja 3D robota

2.3 Warstwa elektroniczna

Opis warstwy elektronicznej projektu.

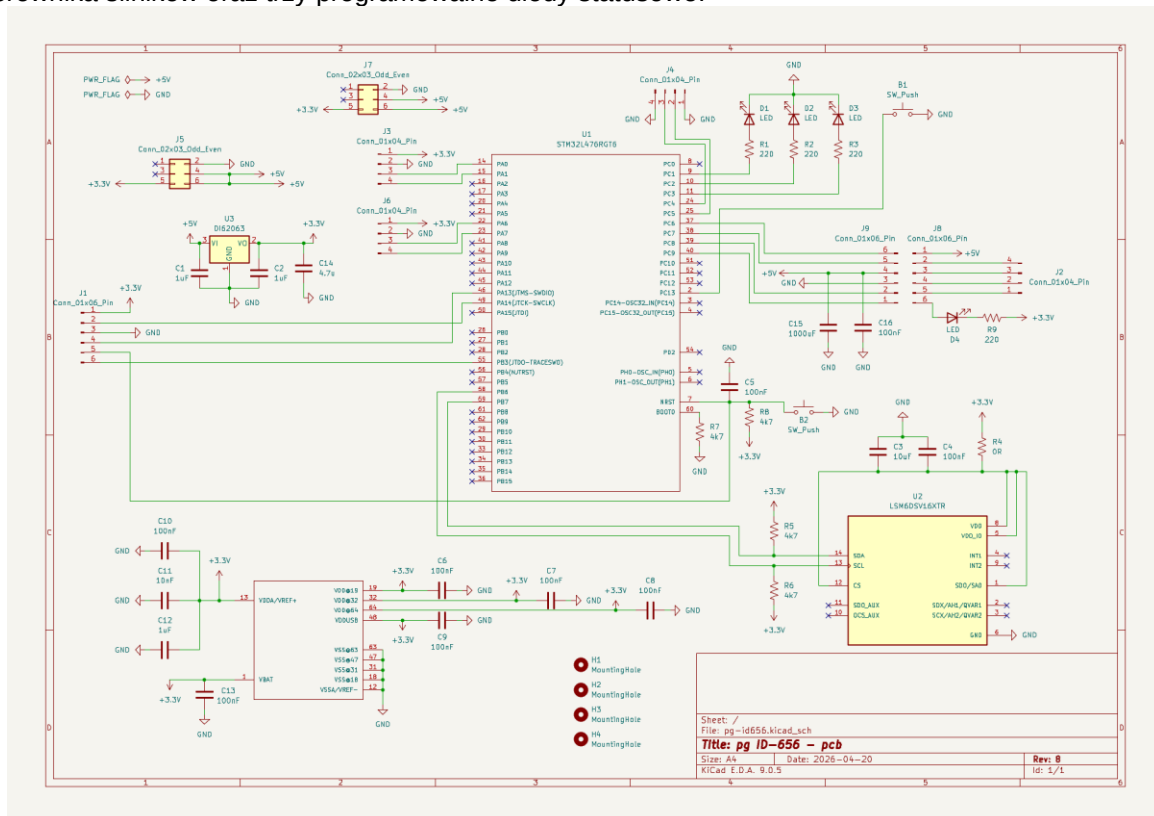
2.3.1 Zasilanie

Układ elektroniczny zasilany jest z pakietu ogniw 18650 Li-Ion o napięciu nominalnym 3,6 V. Napięcie to jest stabilizowane do poziomu 5 V za pośrednictwem dedykowanego modułu zasilającego Waveshare 18307.

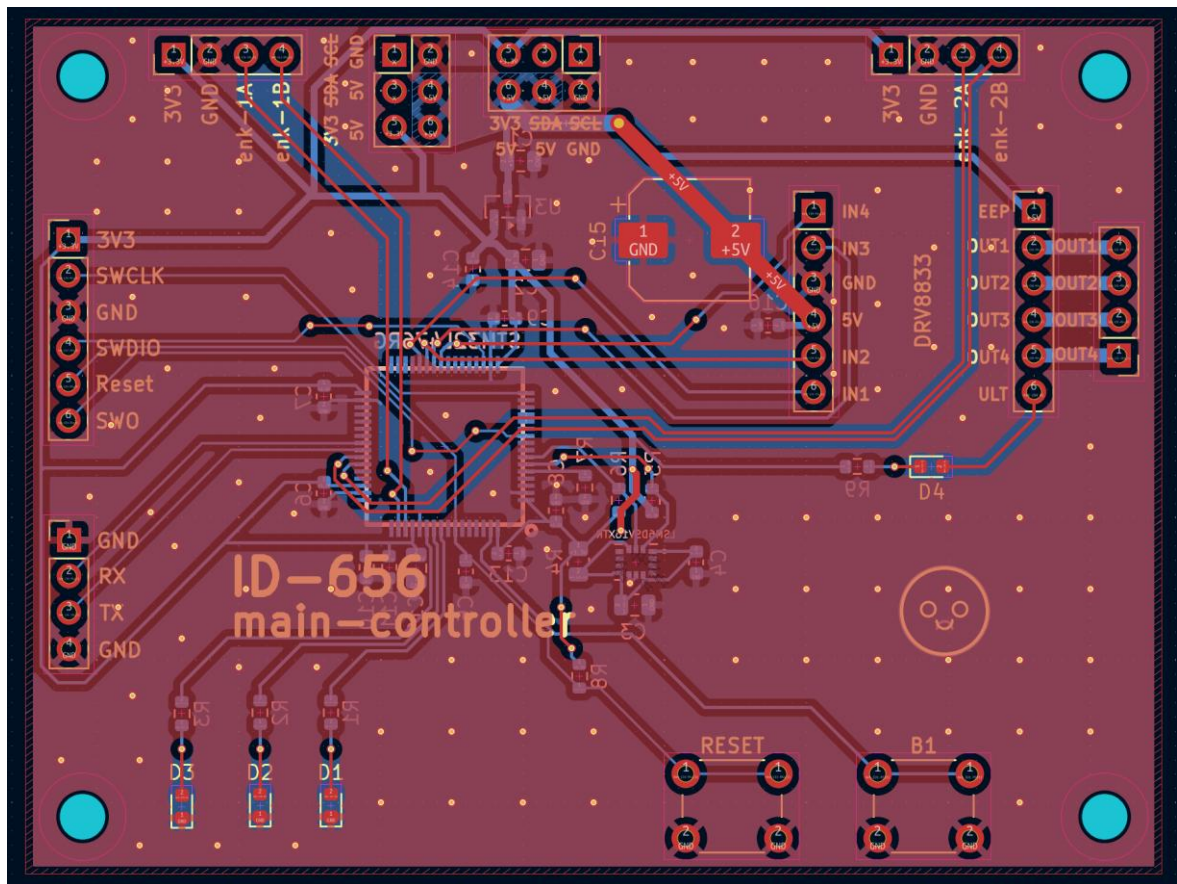
Moduł ten zasilą bezpośrednio płytkę sterownika, która odpowiada za dostarczanie energii do silników wykonawczych. Dodatkowo na płycie sterownika następuje konwersja napięcia do poziomu 3,3 V, do zasilania logiki własnej układu, sterownika silników DRV8833 oraz enkoderów.

2.3.2 Sterownik główny (komputer wykonawczy)

Do kontroli pracy warstwy wykonawczej wykorzystywany jest dedykowany obwód drukowany (PCB), zaprojektowany w KiCad. Jednostką centralną podsystemu jest mikrokontroler STM32L476RG. Na płycie bazowej zintegrowano dedykowane interfejsy połączeniowe dla enkoderów, silników, sekcji zasilania oraz magistralę UART przeznaczoną do asynchronicznej wymiany danych z komputerem nadrzędnym. Architektura sprzętowa przewiduje również gniazdo do bezpośredniego montażu modułowego (w układzie tzw. kanapkowym) sterownika DRV8833. Układ został wyposażony w cyfrowy czujnik inercyjny (IMU) typu LSM6DSV16X zakcelerometrem oraz żyroskopem, realizujący komunikację za pośrednictwem magistrali I2C. Strukturę sprzętową uzupełniają elementy interfejsu użytkownika oraz układy diagnostyczne: przycisk resetu, przycisk programowalny, dioda LED sygnalizująca stan awarii sterownika silników oraz trzy programowalne diody statusowe.



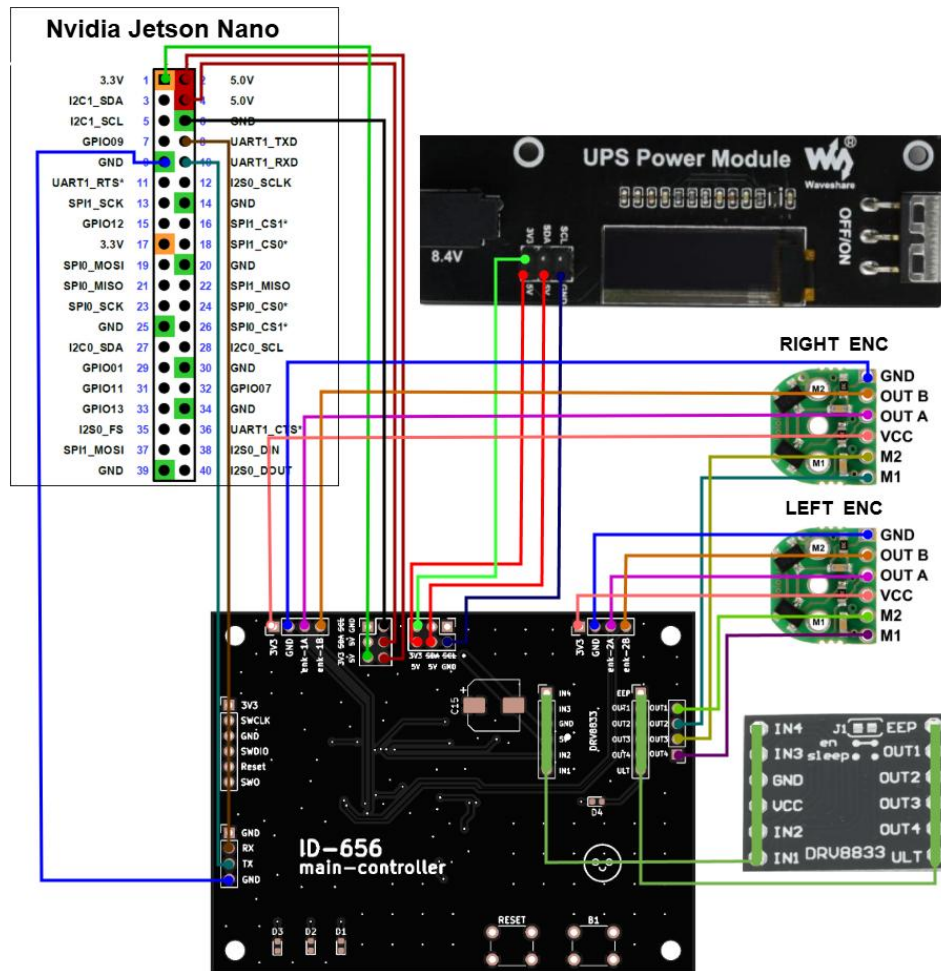
Schemat ideowy układu sterownika wykonawczego (opracowany w środowisku KiCad)



Projekt obwodu drukowanego PCB (opracowany w środowisku KiCad)

2.3.3 Schemat połączeń elektrycznych

Poniższy schemat prezentuje sposób połączenia urządzeń elektronicznych.

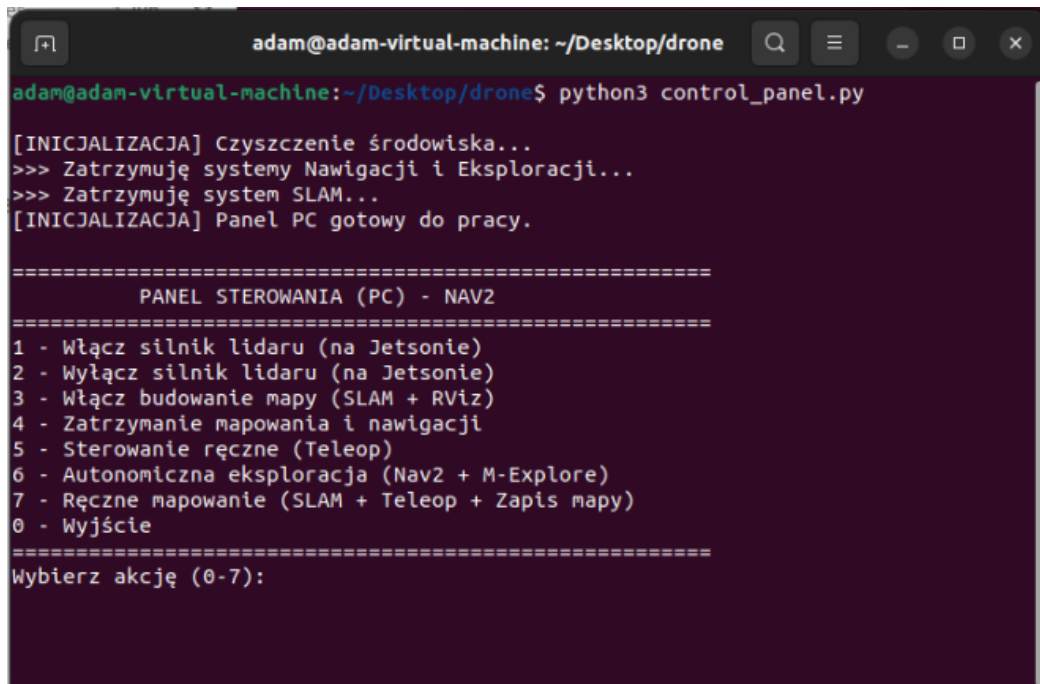


2.3.4 Wykaz pozostałych komponentów

- Sterownik silników: DRV8833
- Sensoryka:
 - LIDAR: RPlidar A1M8-R6, skaner laserowy 2D o zasięgu 12m
 - IMU: LSM6DSV16X akcelerometr i żyroskop wykorzystywany do korekcji orientacji robota.
 - Enkodery: zestaw magnetycznych enkoderów kwadraturowych Pololu 3081, 12 impulsów na obrót

2.4 Warstwa programowa (Software)

Oprogramowanie mikrokontrolera zostało napisane w języku C przy użyciu środowiska STM32CubeIDE. Głównym zadaniem układu jest realizacja pętli sterowania prędkością silników. Na komputerze Jetson Nano dokonano instalacji ROS2 dystrybucji Humble za pomocą dokera.



```
adam@adam-virtual-machine: ~/Desktop/drone
adam@adam-virtual-machine:~/Desktop/drone$ python3 control_panel.py

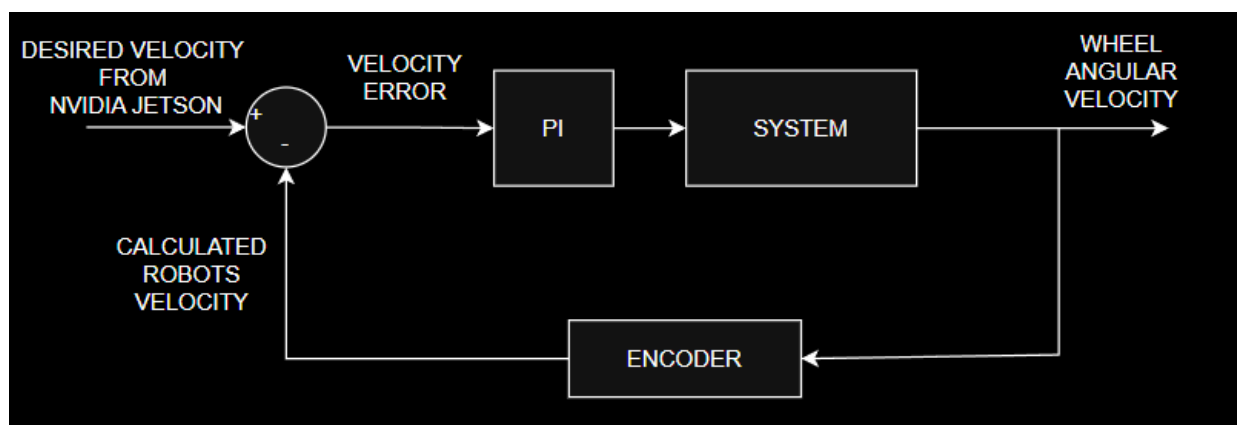
[INICJALIZACJA] Czyszczenie środowiska...
>>> Zatrzymuję systemy Nawigacji i Eksploracji...
>>> Zatrzymuję system SLAM...
[INICJALIZACJA] Panel PC gotowy do pracy.

=====
PANEL STEROWANIA (PC) - NAV2
=====
1 - Włącz silnik lidar (na Jetsonie)
2 - Wyłącz silnik lidar (na Jetsonie)
3 - Włącz budowanie mapy (SLAM + RViz)
4 - Zatrzymanie mapowania i nawigacji
5 - Sterowanie ręczne (Teleop)
6 - Autonomiczna eksploracja (Nav2 + M-Explore)
7 - Ręczne mapowanie (SLAM + Teleop + Zapis mapy)
0 - Wyjście
=====
Wybierz akcję (0-7):
```

Panel kontrolny do zdalnego sterowania robotem

2.4.1 Sterowanie silnikami.

Prędkość obrotowa regulowana jest poprzez sygnał PWM. Mikrokontroler Stm32 otrzymuje docelowe wartości prędkości liniowej i obrotowej wyznaczone przez algorytm działający na jednostce nadrzędnej Nvidia jetson nano. W celu regulacji zaimplementowany został kontroler PI, który pozwala na precyzyjne sterowanie dzięki śledzeniu sygnału z enkoderów i korekcji błędu.



2.4.2 Obsługa komunikacji.

Komunikacja pomiędzy komputerem wykonawczym (mikrokontrolerem STM32) a komputerem nadrzędnym Jetson Nano odbywa się za pomocą interfejsu UART. Wymiana informacji sterujących bazuje na przesyłaniu danych w formacie Twist (standardu w systemie ROS). Mikrokontroler odbiera z jednostki nadrzędnej zadane prędkości liniowe i kątowe za pomocą stałej, 10-bajtowej ramki danych.

Oprócz komunikacji z układem wykonawczym, komputer Jetson Nano odpowiada za wymianę danych z czujnikiem Lidar. Skaner laserowy 2D (RPlidar A1) komunikuje się za pośrednictwem złącza USB, wykorzystując w tym celu zewnętrzny adapter UART-USB.

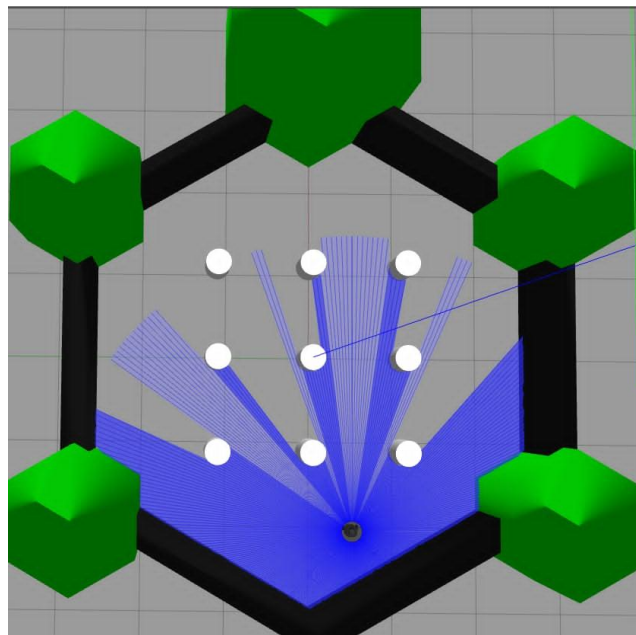
Z kolei łączność komputera Jetson Nano ze stacją bazową (laptopem operatorskim) realizowana jest bezprzewodowo w standardzie Wi-Fi. W celu zapewnienia stabilnej transmisji i odpowiedniego zasięgu radiowego, minikomputer został wyposażony w dedykowaną kartę sieciową oraz zewnętrzne anteny o wysokim zysku energetycznym. Rozwiązanie to umożliwia zdalny monitoring parametrów telemetrycznych robota, wizualizację danych mapowania w czasie rzeczywistym oraz bezprzewodowe przesyłanie komend w trybie sterowania manualnego.

2.4.3 Algorytm autonomicznej jazdy i nawigacji

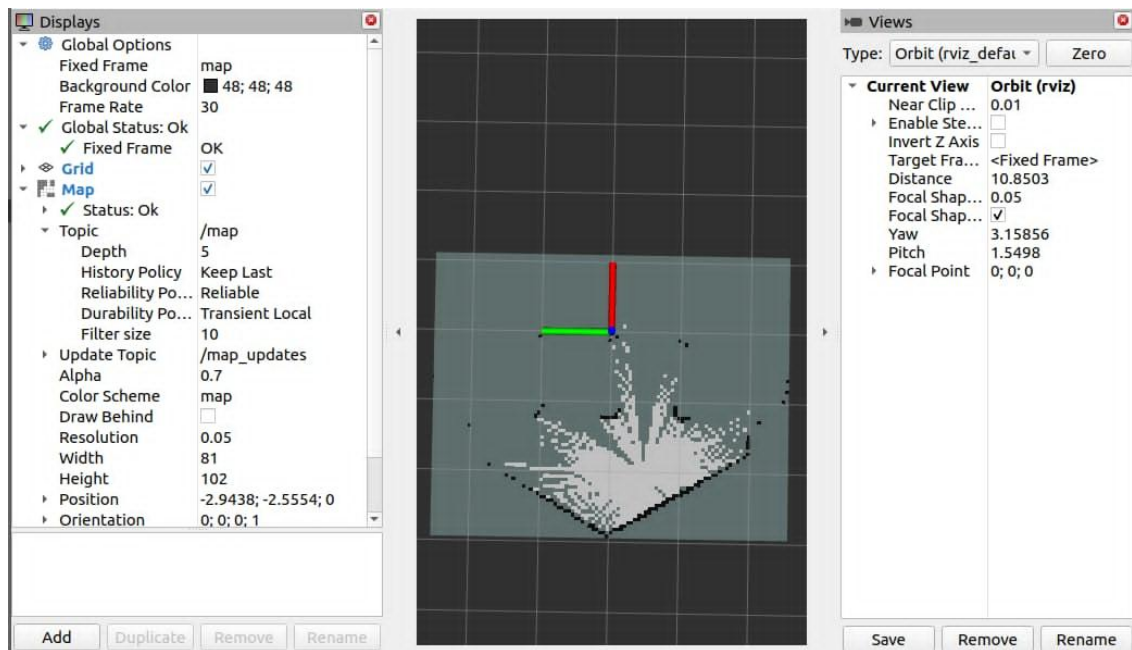
Program obsługuje dwa tryby pracy robota: manualny oraz automatyczny. W trybie manualnym możliwe jest podanie punktu docelowego, do którego robot ma dojechać, unikając przeszkód na bieżąco.

Tryb automatyczny pozwala na autonomiczną eksplorację obszaru w celu wsparcia zewnętrznego algorytmu SLAM w tworzeniu mapy. Odbyna się to wg poniższego algorytmu:

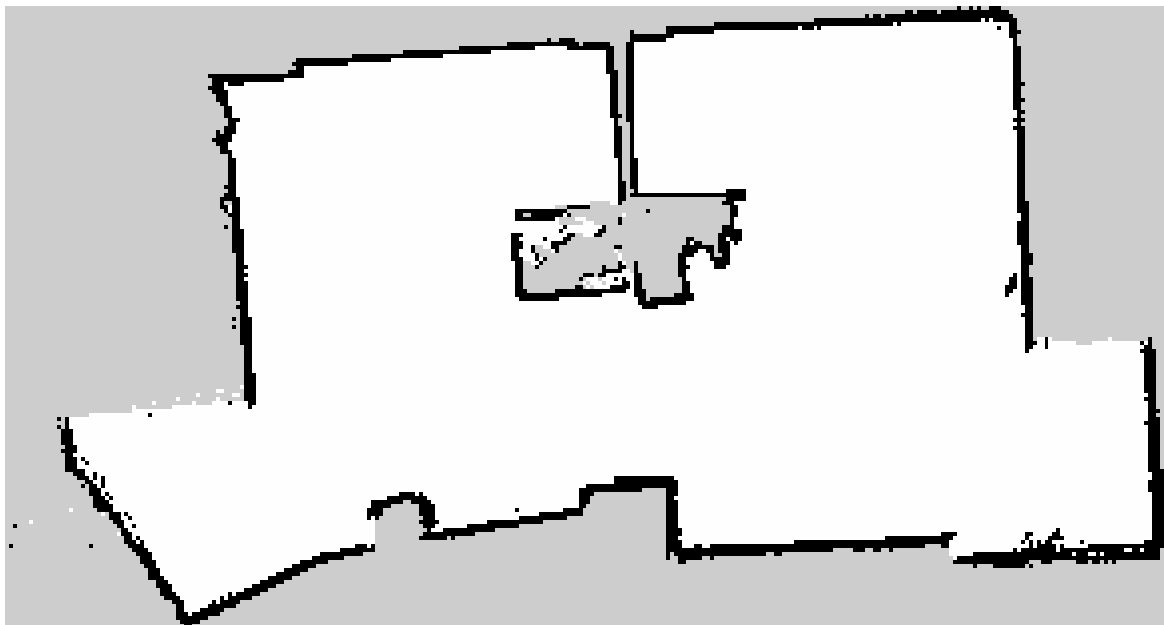
- Technologia SLAM tworzy mapę na podstawie odczytów z LiDARa.
- Robot pobiera z systemu gotową mapę i przetwarza ją na mapę binarną.
- Na jej podstawie wyszukuje najdalszy, nieodkryty punkt znajdujący się na styku z punktami wolnymi od przeszkód i przyjmuje go za tymczasowy cel.
- Za pomocą algorytmu A* wyznacza do niego najkrótszą ścieżkę globalną na siatce.
- Podążając do celu, robot omija dynamiczne przeszkody w czasie rzeczywistym wykorzystując algorytm DWA (Dynamic Window Approach) na podstawie bieżących odczytów z LiDARa.
- Dodatkowo stale monitoruje, czy nie utknął w miejscu.
- Powtarza powyższe sekwencje do momentu, w którym mapa nie posiada już żadnych nieodkrytych krawędzi.



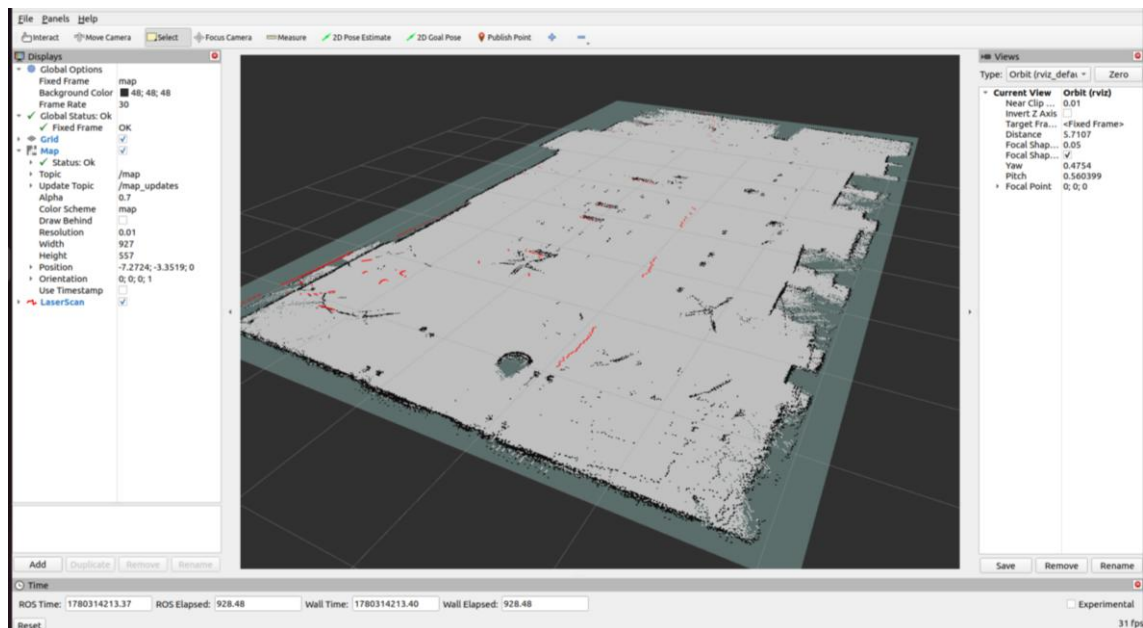
Symulacja otoczenia i robota w środowisku Gazebo



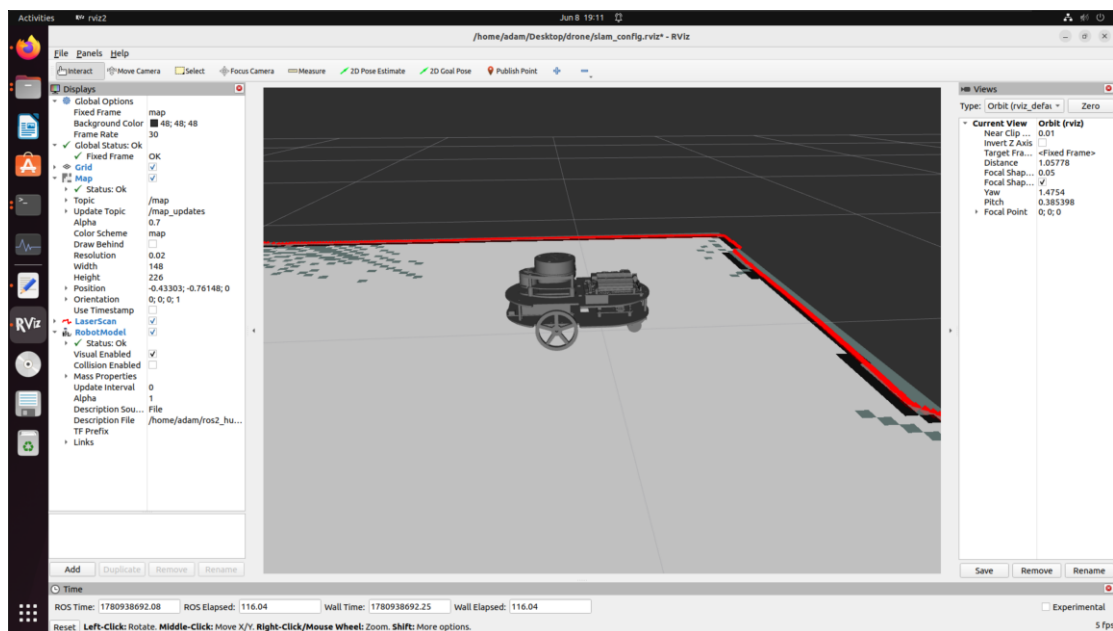
Wizualizacja mapy za pomocą narzędzia rviz2 (symulacja)



Przykładowa mapa (zapisywana po każdym przejeździe do folderu /logs)



Wizualizacja mapy za pomocą narzędzia rviz2 (robot w pomieszczeniu)



Podgląd robota podczas mapowania

3 Załączniki

- [Repozytorium projektu](#)
- [Oprogramowanie i instrukcja do obsługi robota](#)
- [Repozytorium płytki sterownika wykonawczego](#)
- [Lista komponentów](#)
- [Bilans Moc](#)